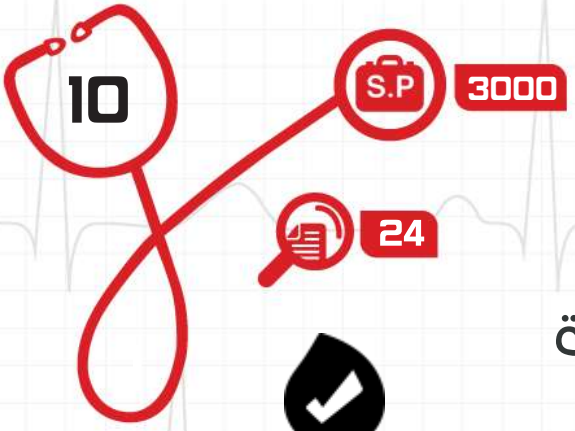




مدققة
30/10/2024

المستقبلات الحسية

2 د. كمال الأشقر

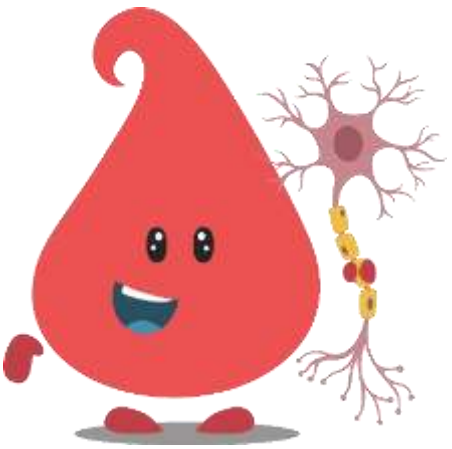
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نكمل معكم أصدقاءنا في المحاضرة الثانية من قسم العصبية لنتحدث فيها عن المستقبلات الحسية وخواصها مستمرين في حديثنا عن الأحاسيس الجسدية والطرق التي تسلكها حتى تصل إلى القشرة الحسية الجسدية ونخوض فيها بشيءٍ من التعمق

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
الفيزيولوجيا العامة للمستقبلات	2
الأحاسيس الجسدية	6
إحساسات الوضع	9
تصنيف الألياف العصبية المسؤولة عن التنبيهات	11
نقل الإشارات الحسية الجسدية إلى الجهاز العصبي المركزي	13
القشرة الحسية الجسدية	17
الحقول الشدفية للإحساس - القطاعات الجلدية	21



مقدمة

- تأتي المعلومات الواردة إلى الجهاز العصبي عبر المستقبلات الحسية التي تلتقط أحاسيس عدة كاللمس، والصوت، والضوء، والألم، وأحاسيس أخرى.
- **المستقبلات Receptors:** أعضاء متخصصة تستطيع أن تستشعر مختلف التغيّرات الفيزيائية أو الكيميائية المحيطة بها وتحوّلها إلى إشارات كهربائية عصبية تنتقل عبر الألياف العصبية إلى العصبونات الخاصة، حيث يتم معالجة هذه الإشارات وإحداث الرد المناسب لها.[1]
- عندما يكون لدينا **تنبيه حسي** (حرارة، برودة...) يأخذ المستقبل التنبيهات ويترجمها وينقلها على شكل سيالة عصبية عبر الجذر الخلفي الحسي للنخاع الشوكي ومنها للقرن الخلفي من المادة السنجابية للنخاع الشوكي حيث يتواجد هناك سبيلان للنقل:
  - **السبيل الشوكي المهادي (الجملة الأمامية الجانبية):** يحدث **التصالب فيه في نفس الشدفة من النخاع الشوكي** ويكمل مساره بالصعود للمهاد.
  - **جملة العمود الظهري (الفتيل الانسي):** تحمل الإشارات بشكل أساسي في العمود الظهري للنخاع ثم تصل **للبصلة حيث يتم هناك التصالب** الخاص بهذا السبيل مع النواتين الإسفينية والرشيقة ومنها يتابع للمهاد.
- وفي المهاد يلتقي السبيلان ويذهبان للقشرة الحسية خلف الشق المركزي.

الفيزيولوجيا العامّة للمستقبلات

أنماط المستقبلات الحسية

- يوجد خمسة أنواع من المستقبلات الحسية، ويوجد معظمها في الجلد والطبقات تحت الجلد:

1. المستقبلات الآلية Mechano receptors:

- تكشف التغيرات الآلية (الضغط والشّدّ) التي تصيب المستقبل أو الأنسجة المجاورة للمستقبل.[2]

2. المستقبلات الحرارية Thermo receptor:

- تكشف تغيرات درجة الحرارة، إذ يكشف بعضها البرودة ويكشف بعضها الآخر الدفء.

3. مستقبلات الأذية Nociceptors:

- هي مستقبلات الألم التي تكشف أذية النسج سواء كانت كيميائية أو فيزيائية.

4. المستقبلات الكهربائية المغناطيسية Electromagnetic receptor:

- تكشف الضوء الساقط على الشبكية في العين (العصي والمخاريط).

[1] مستقبلات الصوت في الأذن تتمثل في عضو كورتي.
[2] مستقبلات الضغط توجد أيضاً في الجيب السباتي وقوس الأبهر وليس فقط في الجلد.

5. المستقبلات الكيميائية Chemoreceptors:

- تكشف حس الذوق في الفم، والشم في الأنف، ومستوى الأكسجين في الدم الشرياني، والأسمولية في سوائل الجسم، وتركيز CO_2.

مستقبلات الأكسجين تتحسس نقص الأوكسجين فترسل أمر للرئتين للمعاوضة عن طريق زيادة التنفس وهذا ما يؤدي لإعادة توازن pH سوائل الجسم. EXTRA

الخواص العامة لعمل المستقبلات

التمييز Discrimination:

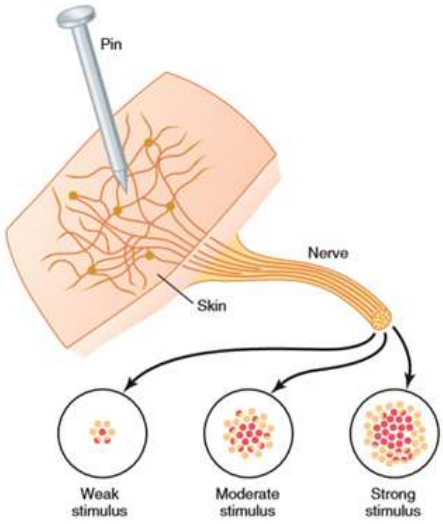
☑ توجد مستقبلات خاصة لكل نوع من المنبهات (أي تتصف المستقبلات بالنوعية تجاه المنبّهات).

☑ والتمييز يمكن أن يكون لـ:

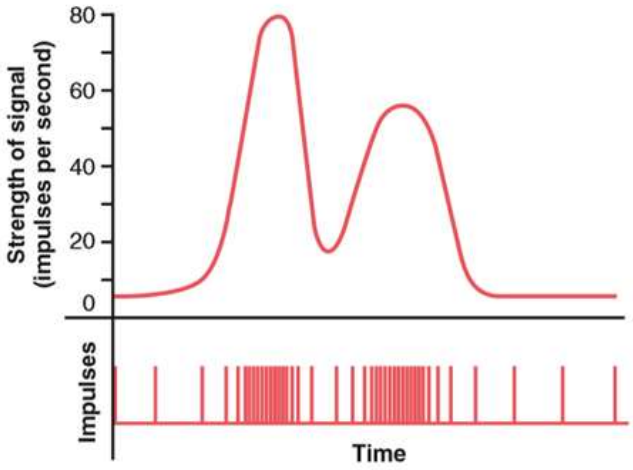
- **نوع المنبه:** مستقبلات خاصة بالضغط، أو خاصة بالحرارة، أو خاصة بالألم.
- **شدة المنبه:** الحرارة منخفضة أم مرتفعة...

كيف يتم تمييز شدة المنبه؟

- إما بزيادة عدد **المستقبلات** التي تم تنبيهها، ويطلق على ذلك **التراكم المكاني** Spatial Summation.
- أو زيادة عدد **الدفعات الخارجة** من المستقبل الواحد عند زيادة شدة التنبيه ويُطلق على ذلك **التراكم الزماني** Temporal Summation (المدة الزمنية التي دام عليها المنبه*).
- أي لا تتبع المستقبلات قانون الكل أو اللا شيء، بل لها خاصية **التدرج الكموني** Graded Potential.



التراكم المكاني

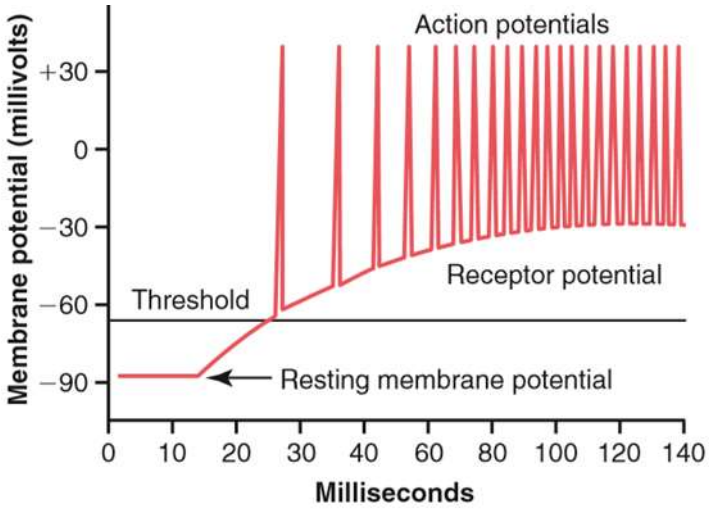


التراكم الزماني

كمون المستقبلة Receptor Potential:

- ☑ حينما تتعرض أي مستقبلة للمنبه الخاص بها، تزداد نفوذية الغشاء للصوديوم والبوتاسيوم، مما يؤدي إلى إزالة الاستقطاب وخلق كمون كهربائي يدعى **كمون المستقبلة**، ويدعى أيضاً **كمون التكوين** Generator Potential.
- ☑ أهم مميزات كمون المستقبلة أنه **متدرج graded**، بمعنى أن زيادة شدة التنبيه تزيد من شدة كمون المستقبلة.
- ☑ عندما يصل كمون التكوين إلى عتبة معينة يطلق عليها **عتبة الإطلاق** threshold firing يحدث **كمون فعل** Action Potential ينتقل عبر محوار العصبون على شكل دفعة عصبية، فينتقل الكمون من المستقبلة على شكل تيار كهربائي متتابع على طول محوار العصبون.

يُلاحظ في الشكل المجاور أنه كلما ارتفع كمون المستقبل إلى أعلى من مستوى العتبة، زاد تواتر كمونات الفعل



↙ ميزات كمون المستقبلة: IMP

يستمر لمدة 1-2 ميلي ثانية	لا يتبعه فترة حران (عصيان) مطلقة	له خاصية التراكم Summation	حينما يصل الكمون إلى عتبة الإطلاق threshold firing تحدث الدفعة العصبية في محوار العصب

↙ يمكن إثارة المستقبلات المختلفة بطرق متعددة لإحداث كمونات المستقبلة:

- بوساطة **التعديل الآلي** (التشويه المكانيكي Mechanical Deformation) للمستقبلة الذي يمطط غشائها ويفتح القنوات الشاردية.
- بتطبيق **مادة كيميائية** على الغشاء مما يؤدي أيضاً إلى فتح القنوات الشاردية.
- بتغيير **درجة حرارة** الغشاء وهذا بدوره يُغيّر نفوذية الغشاء.
- بواسطة تأثيرات **الإشعاع الكهرطيسي** (كالضوء) على المستقبلة.

التلاؤم Adaptation:

➤ إذا استمر تعريض مستقبلة إلى تنبيه معين لمدة طويلة؛ فإن الدفعات التي تخرج من هذا المستقبلات تقل تدريجياً بالرغم من ثبات شدة التنبيه، وتسمى هذه الظاهرة بالتلاؤم التي يمكن تعليلها بـ:

نقص تدريجي لمقدرة غشاء المستقبلة على الاستثارة	ضياع متدرج لطاقة التنبيه في الأنسجة المحيطة	نقص في شدة استثارة عقدة رانفييه Node of Ranvier

➤ تختلف المستقبلات من حيث قدرتها على التلاؤم حيث يوجد: IMP

1. مستقبلات بطيئة التلاؤم:

- مثل مستقبلات الألم Pain Receptors، والمغزل العضلي Muscle Spindles، ومستقبلات الضغط الأبهرية والسباتية Baroreceptors.

في حالات الحروق يتأقلم المريض بعد عدة أيام أو أسابيع، لأن مستقبلات الألم بطيئة التلاؤم.

2. مستقبلات متوسطة التلاؤم:

- مستقبلات الحرارة والشم.

عندما تدخل غرفة ما وتشم رائحة مميزة فإنك بعد برهة من الوقت ستألفها وتعتاد عليها لأن مستقبلات الشم متوسطة التلاؤم.

3. مستقبلات سريعة التلاؤم:

- مستقبلات اللمس.

عندما تجلس على كرسي ستتحسس شكله وأبعاده وسرعان ما تتلاءم ولا تشعر بأي تنبيه.

إذاً الأحاسيس الآلية، الكيميائية، الفيزيائية والكهرومغناطيسية تخضع لعملية التلاؤم.*

الفرق بين ظاهرة التلاؤم وظاهرة التعب Fatigue:

	التلاؤم	التعب
مكان الحدوث	جميع الأنسجة وكذلك المستقبلات	لا يحدث في المستقبلات
سبب الحدوث	التنبيه المستمر	مقدار النشاط السابق سواء كان مستمراً أو منقطعاً
تأثير نقص الأوكسجين	لا تتأثر	يزيد من حدوث التعب
العودة إلى الحالة السوية	بسرعة	ببطء

في حالة تسمم المريض بـ CO يصاب بضعف ووهن شديدين ولا يستطيع المصاب القيام بأي ردة فعل.*

الأحاسيس الجسدية Somatic Senses

➤ يمكن تصنيف الحواس الجسدية إلى 3 أنماط فيزيولوجية مختلفة:

1. الحواس الجسمية الآلية (الميكانيكية):

- تتضمن حاستي اللمس Tactile والوضع (الوضعة) Position اللتين تتحرضان بتغير آلي لنسيج ما في الجسم.
  - **الحواس اللمسية tactile senses:** تتضمن كلاً من حس اللمس Touch والضغط Pressure والاهتزاز vibration والدغدغة tickle.
  - **حواس الوضع:** تتضمن كلاً من حس الوضعة السكوني static position وحس سرعة الحركة Rate of movement.

2. الحواس الحرارية:

- المسؤولة عن البرودة والحرارة.

3. حاسة الألم:

- تتفعّل بأي عامل يؤذي النسيج.

كشف ونقل الإحساسات اللمسية

➤ رغم أن اللمس والضغط والاهتزاز تُصنّف عادة كأحاسيس منفصلة، إلا أنها جميعها تحدث عبر تفعيل النمط نفسه من المستقبلات.

➤ يوجد ثلاثة اختلافات رئيسية بين الإحساسات الثلاثة السابقة حيث:

إحساس الاهتزاز	إحساس الضغط	إحساس اللمس
• ينجم من إشارات حسية متكررة بسرعة عبر بعض المستقبلات نفسها التي تستخدم للمس والضغط وبشكل خاص الأنماط سريعة التلاؤم من المستقبلات.	• ينجم عموماً عن تشويه النسج العميقة تحت الأدمة.	• ينجم عموماً عن تنبيه مستقبلات اللمس الموجودة في الجلد أو في النسج الواقعة تحت الجلد مباشرة.

- **الحس العميق:** هو حس الوضعة والاهتزاز.*
- **حس الألم:** هو حس الألم والحرور معاً.*

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RBCs Med Hama 2028

مستقبلات اللمس Tactile Receptors

➤ يوجد على الأقل ستة أنماط معروفة مختلفة تماماً من مستقبلات اللمس، أهم ميّزاتها النوعية هي:

1. النهايات العصبية الحرة:

- توجد في كل مكان من الجلد وفي العديد من النسج الأخرى.
- يمكنها أن تكشف اللمس والضغط.

2. جسيم مايسنر Meissner's corpuscle:

- مستقبل مسّي ذو حساسية خاصة.
- وهو نهاية عصبية متطاولة مغطاة بمحفظة، تثير (تحرّض) ألياف عصبية حسية نخاعينية كبيرة.
- توجد هذه المستقبلات **في الأجزاء غير المشعرة** من الجلد.
- (الجلد الأجرد) وهي وفيرة بشكل خاص في **رؤوس الأصابع والشفتين**.
- تتلاءم جسيمات مايسنر خلال جزء من الثانية بعد تنبهها.

3. أقراص ميركل Merkel's discs:

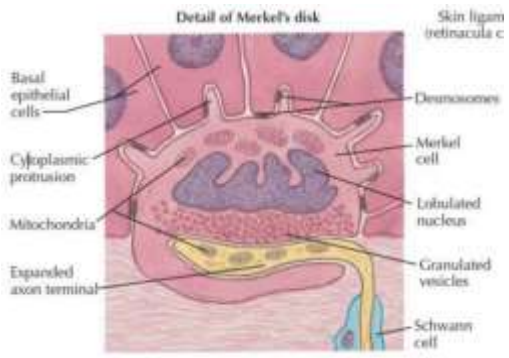
- مستقبلات لمسية ذات رأس متسع expanded tip tactile receptors.
- توجد في **رؤوس الأصابع** وعدد من المناطق التي تحوي جسيمات مايسنر، كما تحوي الأجزاء المشعرة من الجلد عدداً متوسطاً منها.
- تجتمع أقراص ميركل مع بعضها عادة في عضو مستقل يدعى مستقبلة قبة إيغو Iggo dome receptor التي تتبارز نحو الأعلى بحيث **تُقابل الجزء الداخلي للبشرة**، مما يجعل البشرة تتبارز في نفس المنطقة لتشبه القبّة مشكّلة مستقبلة عظيمة الحساسية.
- تلعب هذه المستقبلات بالاشتراك مع جسيمات مايسنر في **تحديد موضع إحساسات المس** بدقة على سطح الجلد وفي تحديد طبيعة الجسم الملموس.



النهايات العصبية الحرة



جسيمات مايسنر



جسيمات ميركل

- **جسيمات مايسنر** توجد فقط في الجلد الأجرد، بينما **أقراص ميركل** فتوجد في الأجزاء المشعرة وغير المشعرة من الجلد.

4. عضو نهاية الشعرة hair end-organ:

- تنبّه الحركة الخفيفة لأي شعرة في الجسم الليف العصبي الملتف حول قاعدتها، وهكذا تشكل كل شعرة مع ليفها العصبي القاعدي **عضو نهاية الشعرة hair end-organ** والذي يعد **مستقبل لمس** أيضاً.

5. جسيمات روفيني Ruffini's endings:

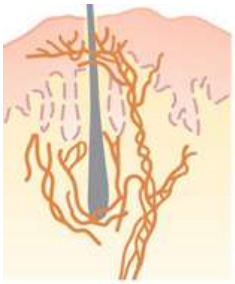
- تدعى أيضاً: الأعضاء الانتهائية لروفيني.
- توجد في **الطبقات العميقة للجلد والنسج العميقة**، وتوجد في **محافظ المفاصل** لتساعد على إرسال إشارات حول درجة دوران المفصل، كما أنها مسؤولة عن **حس الدفء**.
- عبارة عن نهايات كثيرة التفرع مغطاة بمحفظة، ويكون تلاؤم هذه النهايات بطيئاً جداً.
- تعتبر مسؤولة أيضاً عن **حس الضغط**.

6. جسيمات كراوس Krause corpuscles:

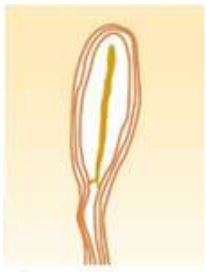
- المسؤولة عن **حس البرودة**.

7. جسيمات باشيني (باسيني) Pacinian corpuscles:

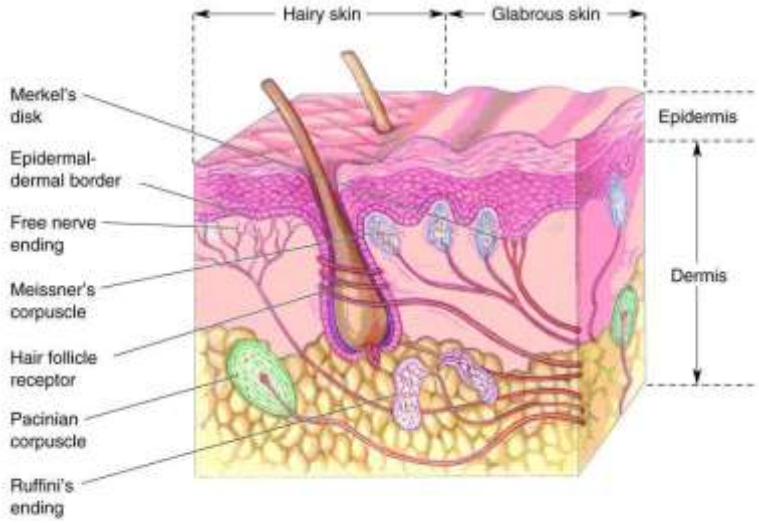
- تتوضع **مباشرة تحت الجلد**، وتتواجد **عميقاً** أيضاً **في النسج اللفافية** للجسم.
- تأتي أهمية جسيمات باشيني في تحرّيها اهتزاز النسيج أو التغيرات السريعة جداً في الحالة الميكانيكية للنسيج، أي مسؤولة عن الكشف عن **تغيرات الضغط الميكانيكي**، ولا علاقة لها بالضغط الكيميائي.


عضو نهاية الشعرة


جسيم روفيني


جسيم كراوس


جسيم باشيني



والآن مع نظرة عامة للمستقبلات



إحساسات الوضع Position Senses

❖ تدعى حواس الوضع في كثير من الأحيان حواس المستقبل الحسي العميق Proprioceptive senses ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

حس الوضعة السكوني Static Position Sense:

- يعني الإدراك الواعي لتوضع مختلف أجزاء الجسم بالنسبة لبعضها البعض في حالة السكون.

حس سرعة الحركة (حس الوضعة الحركي) Rate of Movement:

- والذي يدعى أيضاً إدراك الحركة Kinesthesia أو الاستقبال الحسي العميق الديناميكي Dynamic Proprioception.

كيف نكشف عن سلامة حس الوضعة السكوني؟ RBO Enriching

✦ بجعل المريض مغمض العينين مع رفع إبهام القدم ونسأل المريض هل الإبهام للأعلى أم للأسفل ونكرر ذلك عدة مرات، ففي حال كانت إجاباته صحيحة فحس الوضعة السكوني سليم عنده.

كيف نكشف عن سلامة حس الوضعة الحركي؟ RBO Enriching

✦ بجعل المريض مغمض العينين مع تحريك إحدى أصابعه ونطلب منه أن يحرك الأصبع المقابلة لهذه الأصبع، فإذا قام بالتحريك الصحيح عندها يكون حس الوضعة الحركي عنده سليماً.

المستقبلات الحسية للوضعة

➤ يعتمد إدراك حس الوضعة بنوعيه السكوني والديناميكي على **معرفة درجات تزوّي كل المفاصل في جميع المستويات ودرجة تغيرها**.

➤ تتساعد أنماط مختلفة من المستقبلات في تحديد درجة تزوّي المفصل فتعمل مع بعضها لإعطاء حس الوضع.

من مستقبلات حس الوضعة

- مستقبلات اللمس الجلدية
- المستقبلات العميقة قرب المفاصل

- ففي حالة الأصابع حيث تكون المستقبلات الجلدية وفيرة جداً، تقوم المستقبلات الجلدية هذه بتمييز نصف حس الوضعة تقريباً، بينما تكون **المستقبلات العميقة أكثر أهمية في معظم المفاصل الكبيرة**.
- من أهم المستقبلات المستخدمة في تحديد درجة تزوّي المفصل في منتصف مجال الحركة هي **المغازل العضلية Muscle Spindles**، إذ تكون هذه المستقبلات ضرورية في التحكم بحركة العضلات، فعندما تتغير زاوية المفصل تتمطط بعض العضلات بينما ترتخي أخرى، فتذهب معلومات التمطط من المغازل إلى الجهاز المنظم في النخاع الشوكي والمناطق العليا لجملة العمود الظهري لتفسير العلاقات المعقدة فيما يخص تزوي المفصل.
- **يؤمّن تمطط الأربطة والنسج العميقة حول المفاصل** عند الدرجات النهائية (القصوى) لتزوّي المفصل عاملاً إضافياً مهماً في تحديد الوضعة، ويستعمل لذلك بعض أنماط النهايات العصبية وهي: **جسيمات باشيني ونهايات روفيني ومستقبلات شبيهة بمستقبلات غولجي الوترية الموجودة في أوتار العضلات**.
- تتلاءم جسيمات باشيني والمغازل العضلية بشكل خاص لاكتشاف درجات التغير السريعة، لذا من المحتمل أن هذه المستقبلات هي المسؤولة عن **اكتشاف سرعة الحركة**.
- حتى يتحقق حس الوضعة في حالة السكون أو الحركة؛ يتطلب ذلك استخدام المستقبلات اللمسية السطحية والمستقبلات العميقة الموجودة في المفاصل واللفافات لتعطي درجة تقلص أو انبساط كل عضلة لحظة بلحظة.

يتلخص حس الوضعة في ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: مرحلة بدء الحركة والمسؤول عنها المستقبلات الجلدية (المفاصل الصغيرة).
- المرحلة الثانية: نصف الحركة أو نصف الوضعة والمسؤول عنها المغازل العضلية في منتصف مجال الحركة.
- المرحلة الثالثة: مسؤول عنها اوتار العضلات حيث تتمطط وتتنبه للمستقبلات العميقة الموجودة في اللفائف المفصلية (روفيني وباشيني).

مساحة فارغة لتدوين ملاحظاتك

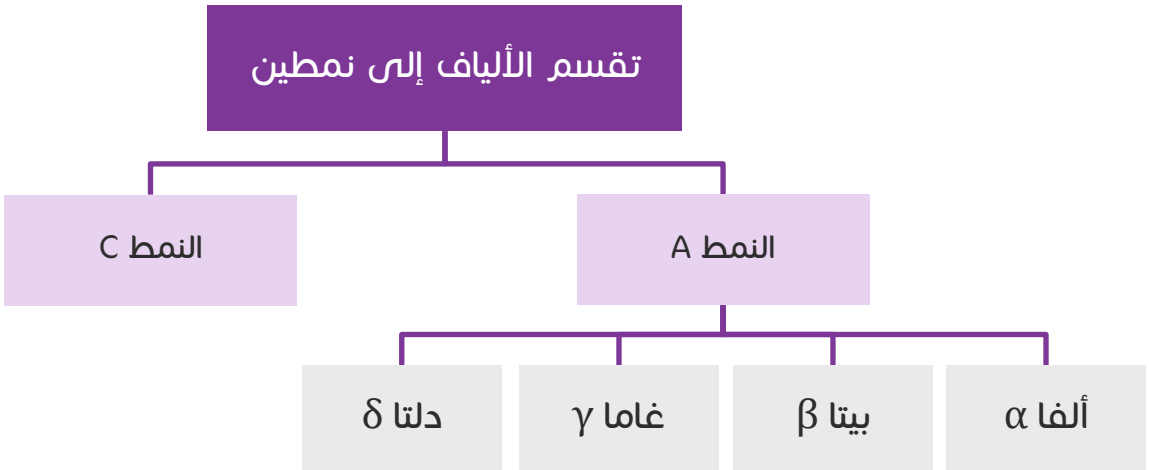


تصنيف الألياف العصبية المسؤولة عن التنبيهات

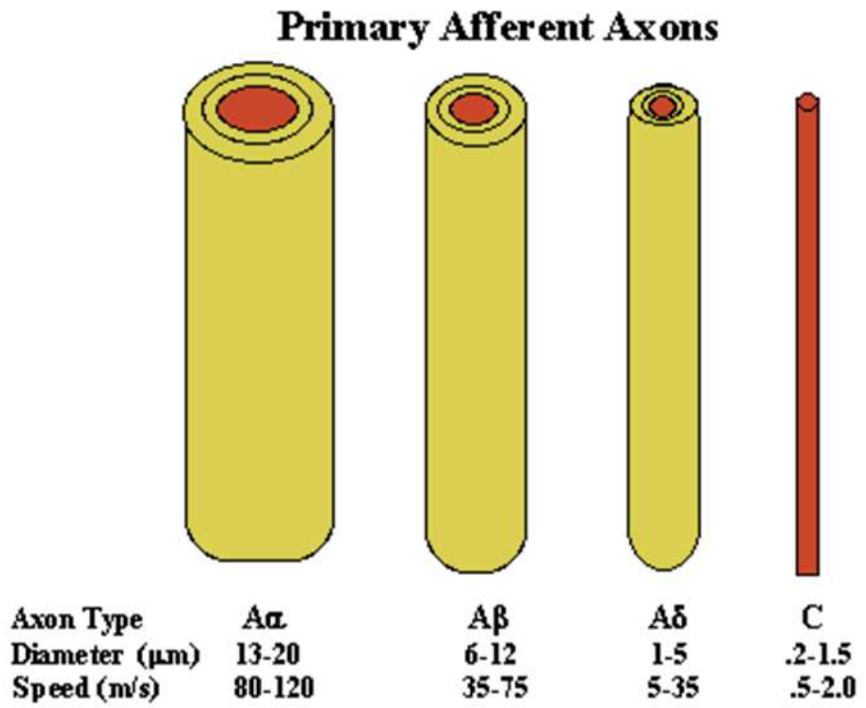
- لابد لبعض التنبيهات أن تنقل إلى الجملة العصبية المركزية **بسرعة كبيرة**، وإلا فقدت المعلومات التي تنقلها أهميتها، ومثال ذلك **التنبيهات الحسية** التي تُعلِم الدماغ بالوضع الآني للأطراف في كل جزء من الثانية أثناء الركض، والمثال الآخر هو **التنبيهات الحركية** التي ترسل من الدماغ إلى العضلات.
- من جهة أخرى فإن بعض المعلومات الحسية كالتي تنقل حس الألم الموجِع طويل الأمد (الألم المستمر والثابت) لا تحتاج إلى نقل سريع على الإطلاق، فلذلك تتولى مهمة **نقلها ألياف توصيل بطيئة جداً**.
- تتراوح أقطار الألياف العصبية بين **0.2 - 20 ميكرون**.
- كلما ازداد قطر الليف ازدادت سرعة التوصيل، حيث تتراوح سرعات النقل بين 0.5 – 120 م \ ثا.
- سرعة النقل العصبي في الطرف العلوي 50 م/ثا.*
- سرعة النقل العصبي في الطرف السفلي 20 م / ثا.*
- يوجد تصنيفان مختلفان للألياف العصبية هما:

التصنيف العام General Classification	تصنيف الألياف العصبية الحسية Sensory Nerve Classification
• الذي يتضمن الألياف الحسية والحركية بما فيها الألياف العصبية المستقلة.	• المستعمل بشكل أساسي من قبل اختصاصيي الفيزيولوجيا العصبية الحسية.

التصنيف العام



- تمثل **الألياف (A)** الألياف النخاعينية (Myelinated fibers) النموذجية الكبيرة والمتوسطة في الأعصاب الشوكية.
- تمثل **الألياف (C)** الألياف العصبية غير النخاعينية الصغيرة جداً والتي تنقل الدفعات بسرعة منخفضة، وتشكل هذه الألياف أكثر من نصف الألياف الحسية في معظم الأعصاب المحيطية، وجميع الألياف الذاتية (المستقلة) بعد العقدية أيضاً.



يظهر الشكل سرعة وأقطار الألياف A بأنواعها بالإضافة للألياف C

التصنيف البديل (تصنيف الألياف العصبية الحسية)

1. المجموعة (Ia):

- هي الألياف التي تأتي من النهايات الحلقية الحلزونية للمغازل العضلية.
- يبلغ معدل قطرها 17 ميكرون، وتمثل الألياف Aα في التصنيف العام.

2. المجموعة (Ib):

- هي الألياف التي تأتي من أعضاء غولجي الوترية Golgi Tendon Organ.
- يبلغ معدل قطرها 16 ميكرون، وتمثل أيضاً الألياف Aα نفسها.

3. المجموعة (II):

- هي الألياف التي تأتي من مستقبلات اللمس الجلدية، وفروع من الألياف العصبية المنتشرة على سطح الليف في المغازل العضلية.
- يبلغ معدل قطرها 8 ميكرون، وتمثل الألياف بيتا β وغاما γ من النمط A.

4. المجموعة (III):

- هي الألياف التي تحمل أحاسيس الحرارة واللمس البسيط والألم الواخز.
- يبلغ معدل قطرها 3 ميكرون وتمثل الألياف **دلتا δ من النمط A** في التصنيف العام.

5. المجموعة (IV):

- هي ألياف غير نخاعينية تحمل أحاسيس الألم، والحك، والحرارة، واللمس البسيط.
- يبلغ معدل قطرها 0.5 - 2 ميكرون، وتمثل الألياف من **النمط C** في التصنيف العام.

لاحظ أن قطر ألياف المجموعة II (8 ميكرون) أقل من قطر ألياف المجموعة I (16-17 ميكرون)، لذلك تكون سرعة النقل ضمنها (أي الألياف II) أقل من سرعة النقل ضمن ألياف المجموعة I.

العام	البديل
Aα	Ia
Aα	Ib
Aβ + Aγ	II
Aδ	III
C	IV

نقل الإشارات الحسية الجسدية إلى الجهاز العصبي المركزي

❖ تدخل جميع المعلومات الحسية من مختلف أقسام الجسم إلى النخاع الشوكي عبر الجذور الظهرية للأعصاب الشوكية، فتحمل الإشارات الحسية من نقطة الدخول عند النخاع إلى الدماغ عبر أحد الطريقين الحسيين التاليين:

- جملة العمود الظهري (الفتيل الإنسي) The Dorsal Column Medial Lemniscal System.
- الجملة الأمامية الجانبية (الوحشية) The Anterolateral System (السبيل الشوكي المهادي).

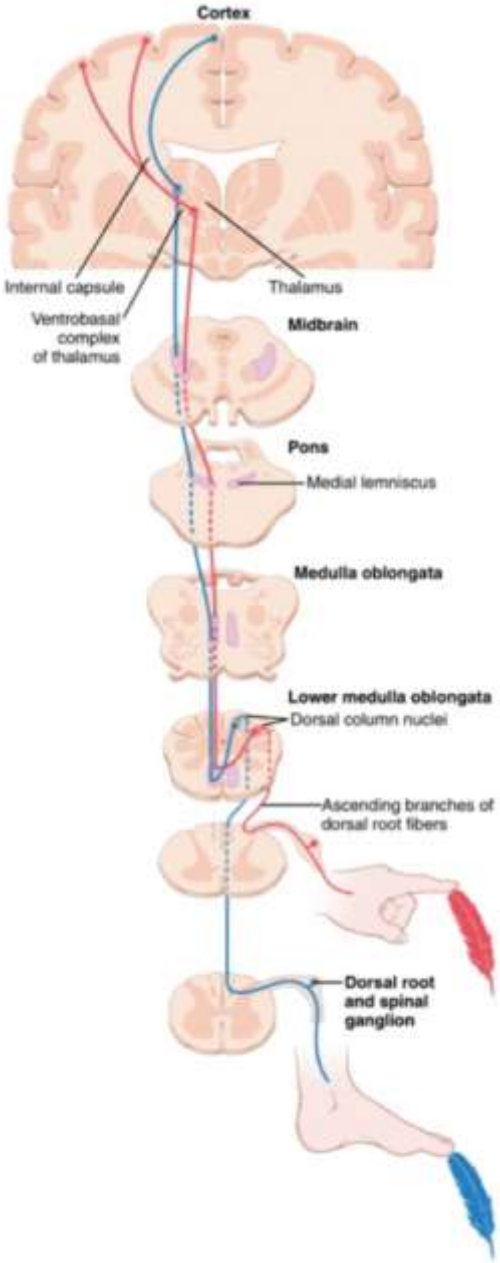
❖ تسير هاتان الجملتان معاً **بشكل جزئي في مستوى المهاد**.

جملة العمود الظهري (الفتيل الإنسي)

➤ تحمل الإشارات في العمود الظهري (الحبل الخلفي) للنخاع The Dorsal Columns of The Cord، ثم تتشابك الإشارات وتعبر للجانب المقابل من البصلة (يتم التصالب في البصلة)، فتصعد في جذع الدماغ حتى تصل المهاد عبر الفتيل الإنسي The Medial Lemniscus.

➤ تنتقل المعلومات الحسية التي يجب نقلها **بسرعة وبأمانة زمنية ودقة مكانية** عبر جملة العمود الظهري -الفتيل الإنسي، أي أنها تقتصر على نقل الأنماط **الأكثر تمييزاً** من أحاسيس المستقبلات الآلية.

مسلك العمود الظهري - الفتيل الإنسي:



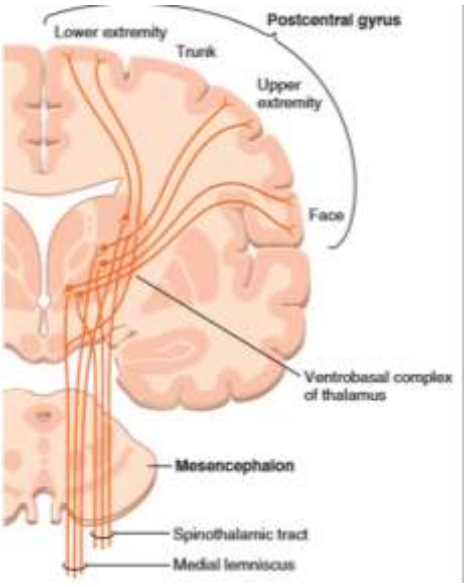
- تدخل الألياف العصبية إلى الأعمدة الظهرية.
- تسير مباشرة **دون انقطاع** للأعلى إلى **الجزء الظهري من البصلة**.
- تتشابك **في نوى العمود الظهري** (النواة الإسفينية Cuneate والنواة الرشيقة Gracile الموجودتان في البصلة).
- ومن هناك تنشأ عصبونات ثانية **تتصالب** decussate مباشرةً وتذهب إلى **الجانب المقابل** من جذع الدماغ.
- وتكمل مسيرها للأعلى **عبر الفتيل الانسي** Medial lemniscus.
- تنضم إلى الفتيل الإنسي أثناء مسيره عبر جذع الدماغ ألياف إضافية من **النواة الحسية الرئيسية للعصب مثلث التوائم**، ومن القسم **العلوي للنوى الهابطة** الخاصة به، تقوم هذه الألياف بوظائف حسية في الرأس، وهي نفس الوظائف التي تقوم بها ألياف العمود الظهري تجاه الجسد.

- **وفي المهاد:**
  - تنتهي ألياف **الفتيل الإنسي** القادمة من الأعمدة الظهرية في **النواة البطنية الخلفية الوحشية** ventral posterolateral nucleus (VPL).
  - بينما تنتهي الألياف القادمة **من نوى مثلث التوائم** في النواة **البطنية الخلفية الإنسية** Ventral Posteromedial Nucleus (VPM).
  - وتدعى هاتان النواتان بالإضافة إلى نواة المهاد الخلفية التي تنتهي فيها بعض ألياف الجملة الأمامية الجانبية مجتمعة **المركب البطني القاعدي Ventrobasal complex**.
- تخرج الألياف الثالثة في الترتيب من المركب البطني القاعدي، لتذهب بشكل رئيسي إلى التلفيف خلف المركزي Postcentral Gyrus من القشرة المخية، والذي يدعى بـ **الباحة الحسية الجسدية I**.
- كما تذهب بعض الألياف إلى الجزء الجانبي السفلي من الفص الجداري والذي يدعى بـ **الباحة الحسية الجسدية II**.

توضيح:*

- أنوية العصب مثلث التوائم
  - نواة حركية صغيرة
    - للعضلة الماضغة والصدغية
  - ثلاث أنوية حسية
    - نواة الحس الرئيس
    - النواة الدماغية المتوسطية
    - النواة الشوكية (الهابطة)
      - حس الألم والحرارة
      - طويلة تمتد في جذع الدماغ كله حتى مستوى الشدفة الثانية من النخاع الرقبي

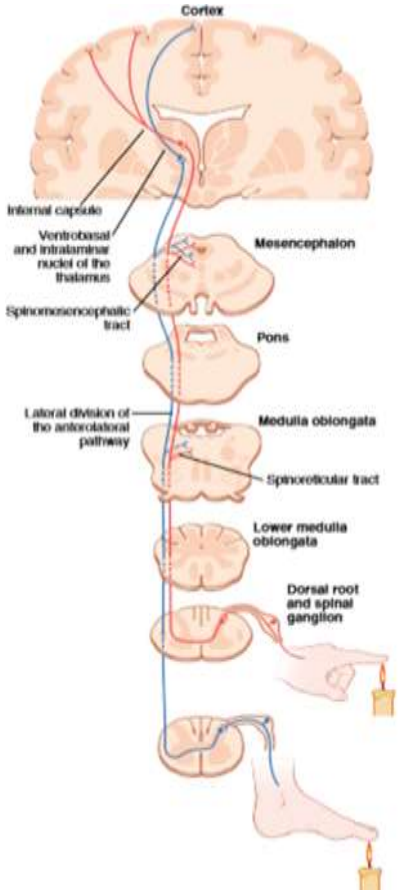
صورة توضح جملة العمود الظهري عند وصولها للمهاد



الإحساسات المنقولة في جملة العمود الظهري -الفتيل الإنسي:

إحساسات اللمس التي تحتاج إلى دقة عالية في تحديد موضع المنبه	إحساسات اللمس التي تحتاج إلى نقل التدرجات الخفيفة في الشدة	الإحساسات التي تنقل الحركة المطبقة على سطح الجلد	إحساسات الوضعة الآتية من المفاصل	إحساسات الضغط التي تحتاج إلى درجة رفيعة من القدرة على تقدير شدة الضغط	الإحساسات الطورية (الدورية) كأحاسيس الاهتزاز

الجملة الأمامية الجانبية



- بعد دخول الإشارات للنخاع عبر الجذور الظهرية؛ تتشابك الإشارات في القرون الظهرية للمادة الرمادية للنخاع.
- ثم تعبر للجانب المقابل من النخاع حيث يتم التصالب في **الصوار الأبيض الأمامي من النخاع**.
- ثم تصعد عبر العمودين الأبيضين الأمامي والجانبي في النخاع، وتنتهي هذه الإشارات في كل مستويات جذع الدماغ وفي المهاد.
- تنتقل المعلومات التي **لا تحتاج إلى سرعة عالية** في نقلها **ولا إلى دقة مكانية** (لا تحتاج إلى تحديد دقيق لموضع مصدر الإشارات)، والإشارات التي **لا تحتاج إلى تمييز التدرجات الطفيفة** في الشدة عبر الجملة الأمامية الجانبية بشكل رئيسي، وتتضمن هذه الإشارات أحاسيس الألم والحرارة والبرودة واللمس الخام والدغدغة والحك والأحاسيس الجنسية.

الإحساسات المنقولة في الجملة الأمامية الجانبية:

- إحساسات اللمس والضغط غير الناضجة والتي تستطيع تحديد الموضع من سطح الجسم بشكل غير دقيق
- الإحساسات الحرارية التي تشمل الدفء والبرودة
- الألم
- الإحساسات الجنسية
- إحساسات الدغدغة والحك



↙ خلاصة الجملتين:

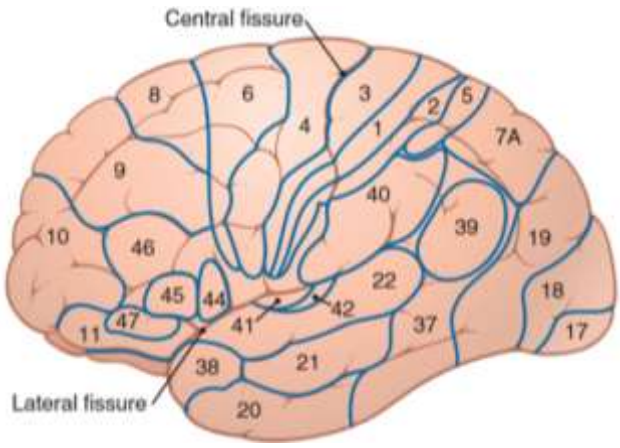
الحبل الظهري - الفتيل الإنسي Dorsal Column - Medial Lemniscus	الجملة الأمامية الجانبية = السبيل الشوكي المهادي Spinothalamic Tract
يصعد في الحبل الظهري	يصعد في الحبلين الأمامي والجانبي
التصالب في البصلة	التصالب في النخاع
أسرع في النقل	أبطأ في النقل
ينقل باقي الإحساسات	ينقل حس الألم والحرارة واللمس الخشن
ينقل المعلومات التي تحتاج إلى دقة مكانية عالية	ينقل المعلومات التي **لا** تحتاج إلى دقة مكانية عالية
تقتصر على نقل الأنماط الأكثر تمييزاً من أحاسيس المستقبلات **الآلية** فقط	تنقل طيف واسع من الأنماط الحسية (ألم - دفء - برودة)

القشرة الحسية الجسدية Somatosensory Cortex

❖ تم تقسيم القشرة المخية إلى ما يُقارب 50 باحة متميزة تدعى باحات برودمان Brodmann's areas وذلك بناءً على فوارق بنيوية نسيجية.

❖ لهذه الخريطة أهمية خاصة تكمن في أنها تستعمل من قبل اختصاصيي الفيزيولوجيا العصبية وأطباء الأعصاب عند البحث والإشارة بالأرقام إلى الباحات الوظيفية المختلفة للقشرة المخية.

❖ بشكل عام، تنتهي الإشارات الحسية بجميع أنماطها في القشرة المخية خلف الشق المركزي، حيث تتوضع القشرة الحسية الجسدية خلف الشق المركزي مباشرة، وبشكل رئيسي في باحات برودمان (1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 40)، وتؤلف هذه الباحات الفص الجداري من القشرة.



❖ حيث ينتهي كل من:

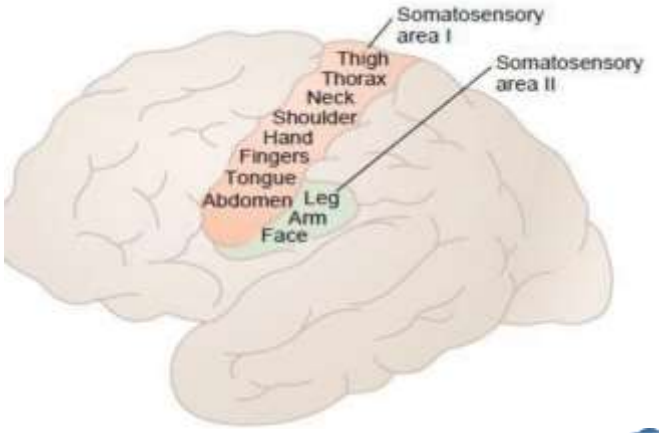
التحكم الحركي في الجسم وبعض وجوه التفكير التحليلي	الإشارات السمعية	الإشارات البصرية
جزء القشرة الواقع أمام الشق المركزي	في الفص الصدغي	في الفص القفوي

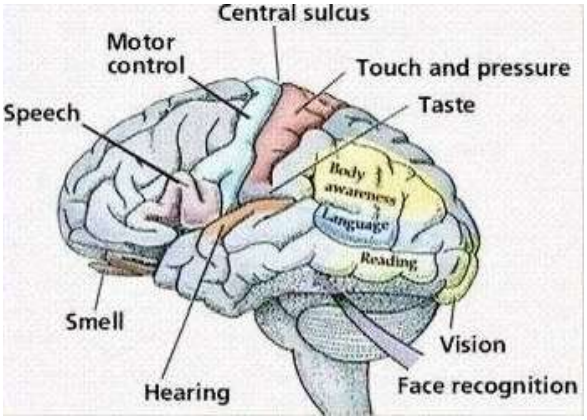
❖ من المعلوم وجود باحتين متميزتين منفصلتين تتلقيان أليافاً عصبية واردة مباشرة من النوى الناقلة للإشارات الحسية الجسدية Somasthetic Relay Nuclei الموجودة في المركب البطني القاعدي المهادي، وتدعى هاتان الباحتان:

- الباحة الحسية الجسدية I (باحة I - S).
- والباحة الحسية الجسدية II (باحة II - S).

❖ تفوق أهمية **الباحة الحسية الجسدية I** - بالنسبة للوظائف الحسية للجسم- أهمية الباحة الحسية الجسدية II بكثير، إلى درجة أن عبارة "القشرة الحسية الجسدية" تشير بمفهومها العام إلى الباحة I في أغلب الأحيان.

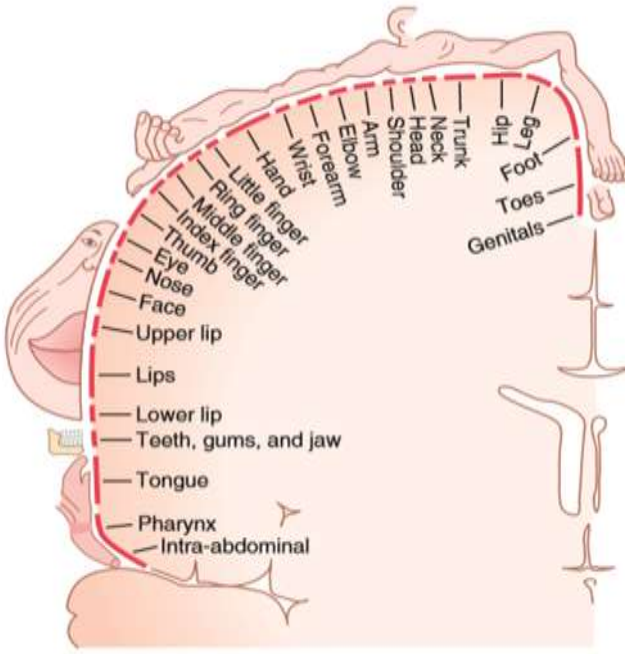
❖ وتوجد أيضاً باحات **الترابط الحسي الجسدي** sensory association areas والتي تقع خلف الباحة الحسية الجسدية I وأعلى الباحة الحسية الجسدية II.







الباحة الحسية الجسدية I



- تتوضع الباحة I في التلفيف خلف المركزي من القشرة المخية في باحات برودمان 1 و2 و3.
- تملك هذه الباحات في داخلها ترتيباً مكانياً مميزاً لاستقبال الإشارات العصبية من المناطق المختلفة للجسم.
- تتمثل بعض مناطق الجسم بمساحات كبيرة من القشرة الجسدية (أعظمها الشفتان يليها الوجه والإبهام) بينما يُمثل كامل الجذع والأقسام السفلية من الجسم بباحات صغيرة نسبياً.
- تتناسب أحجام هذه الباحات **طرداً مع عدد المستقبلات الحسية** المتخصصة الموجودة في كل منطقة محيطية من الجسم فعلى سبيل المثال يوجد عدد كبير من النهايات العصبية المتخصصة في الشفتين والإبهام بينما يكون عددها قليلاً في جلد الجذع.
- يُلاحظ أن كل جانب من القشرة يتلقى معلومات حسية من الجانب المقابل للجسم حصراً (باستثناء مجموعة صغيرة من المعلومات الحسية القادمة من نفس الجانب من الوجه).
  - التمثيل الحسي للإبهام يعادل أربع أخماس التمثيل الحسي لليد.
- تمثيل **الرأس** يقع في القسم الأكثر وحشية من الباحة الحسية الجسدية I بينما يقع تمثيل **الجزء السفلي** من الجسم في القسم الأنسي.
- يُمثَّل الجسم في المقلوب فـ **الرأس** يمثل الجزء السفلي من التلفيف في حين تمثل **القدم** الجزء العلوي.
- تستقبل هذه الباحة الإحساسات التالية:

تقدير الثقل والأوزان	حس الاهتزاز Vibration Sense	تمييز التدرج الحراري	اللمس الدقيق	حس توضع وحركات المفاصل

اللمس الدقيق يتضمن:

Localization التوضع	Discrimination التمييز	Stereognosis التوجه

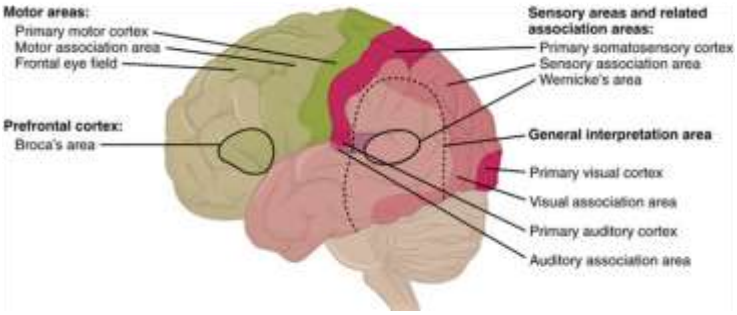
- عند وضع فرجار له رأسين على رؤوس الأصابع فإنك تستطيع التمييز بين نقطتين بينهم مسافة 2 ملم، أما على الظهر فلا تستطيع تمييز تلك المسافة الصغيرة على أنها رأسين لذلك تحتاج مسافة 30 ملم على الأقل بين الرأسين، وهذا دليل على كثرة المستقبلات في اليدين أكثر من توزعها في الظهر.

الباحة الحسية الجسدية II

- يستقبل **الجزء الأمامي** من هذه الباحة الحواس **من الوجه**، أما **الذراعان** فيمثلان في **الوسط**، و**الطرفان السفليان** في **الخلف**.
- تكون مقدرة هذه الباحة على تمييز مكان الألم أو الحواس أقل من الباحة I.
- وظيفة هذا الجزء من القشرة المخية هو **التحكم الحسي في الوظائف الحركية**، كما يوجد فيها المراكز القشرية لإحساس **الألم**.
- أي أنها تعمل على تنقية الأحساسات التي أعطتها الباحة الحسية الجسدية 1 والإحساسات القادمة من المناطق الأخرى ونقلها للباحات الحركية لتنفيذ المهام.

باحات الترابط الحسية الجسدية Somatosensory Association Areas

- **تواجدها**: في الجزء العلوي من القشر الجداري **خلف باحة الحس الجسدية I وفوق باحة الحس الجسدية II**.



- تلعب باحتا برودمان 5 وَ 7 أدواراً هامة في سبر غموض المعلومات الحسية التي تدخل الباحات الحسية الجسدية، ولذلك تدعى هاتان الباحتان باحتا الترابط الحسية الجسدية.
- يمكن أن يؤدي التنبيه الكهربائي لباحة الترابط الجسدي إلى شعور الشخص أحياناً بأحاسيس جسدية معقدة قد تصل إلى الشعور بشيء مثل السكين.
- **وظيفتها**: هي **ربط جميع المعلومات الحسية التي تصل إلى الدماغ** إما من **الباحات الحسية I و II**، أو من **المهاد**، أو من **أنوية متفرقة أخرى**، فيحوّل الترابط هذه الإشارات إلى أحاسيس ذات معنى.
- فالباحات الحسية الجسدية 1 وَ 2 تعطيك إحساس (اللمس، الضغط) وتعطيك مكان هذه الإحساسات وشدتها، لكنها لن تقدر على تحديد الإحساس المركب كإدراك ماهية ونوعية الشيء الملموس فهي وظيفة الباحة الترابطية.

- **إصابتها**: تؤدي إلى فقد الإنسان المقدرة على ترجمة الأحاسيس المركبة أو استنتاج الدلالات للأشياء الملموسة.
- **عند إزالة باحة الترابط الجسدي من إحدى جانبي الدماغ** يفقد الشخص قدرته على تمييز الأشياء والأشكال المركبة عند الإحساس بهم من قبل **الجانب المقابل** من الجسم، كما يفقد معظم إحساسه بشكل جسمه أو أجزاء جسمه، أي ينسى أنه موجود وبالتالي ينسى الشخص أن يستخدم الجزء المقابل من جسمه في نشاطاته الحركية (**عمه التشكيل** Amorphosynthesis)، كما أنه عندما يتحسس الأشياء فإنه يميّز أحد شُقّي الشيء وينسى وجود شقه المقابل.

توضيح للفهم: EXT

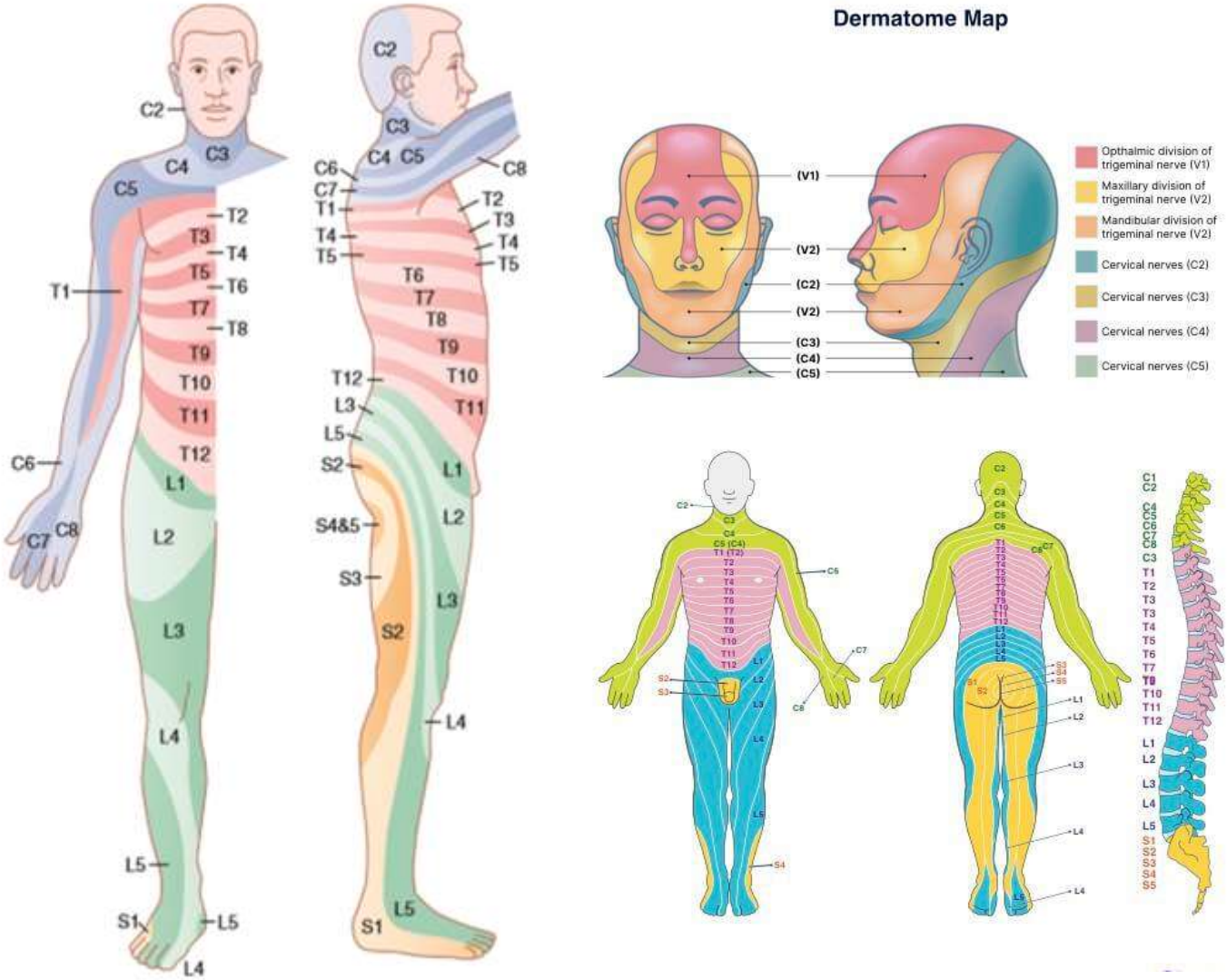
- إذا أصاب مريض اللاتشكيل احتشاء أو ورم أو نزف في القسم الأيمن من الكرة المخية، قد يبقى قادر على تحريك طرفه الأيمن، لكنه يشكو من وجود شيء ما أو شخص ما على طرفه الأيسر، وهذا ما يسمى بإهمال الطرف الأيسر، وتلاحظ في آفات نصف الكرة المخية اليمنى.
- يكون مريض الفالج الأيسر قادراً على تحريك طرفه الأيمن، لكنه يشكو من وجود شيء أو شخص ما على طرفه الأيسر، وذلك بسبب أذية الباحات الترابطية.
- نلاحظ إهمال الأشياء مثلاً عند إمساك المريض شيئاً ما (قلم مثلاً)، فيشعر المريض بقسم منه ويهمل القسم الآخر، أو يكون غير قادر على تمييز شكله أو حرارته أو نوعيته.

الحقول الشدفية للإحساس - القطاعات الجلدية Dermatome

- يعصب كل عصب شوكي "حقلاً شدفياً " من الجلد يدعى **قطاعاً جلدياً Dermatome**.
- لاحظ الشكل في الصفحة التالية، حيث تبدو القطاعات الجلدية وكأن بينها حواف متميزة أو حدود واضحة، لكن الحقيقة غير ذلك؛ إذ يوجد تداخل كبير بين الشدف.
- يظهر في الشكل أن المنطقة الشرجية من الجسم تقع في القطاع الجلدي الخاص بالشدفة الأكثر بعداً (انخفاضاً) من النخاع الشوكي (القطعة S5)، وذلك لأن هذه المنطقة تقابل عند الجنين منطقة الذيل وهي المنطقة الأكثر بعداً من الجسم، وتتطور الساقان (الطرفان السفليان) من الشدف القطنية والعجزية العلوية في المرحلة الجنينية وليس من العجزية السفلية.
- تفيد هذه القطاعات لتعيين مستويات أذية النخاع الشوكي عند حدوث اضطراب في الأحاسيس المحيطة (أي بتحديد مستوى الحس الجلدي المضطرب نتيجة الأذية).
- **الشدف الرقبية 8-7-6-5** مسؤولة عن اليد.
- **الشدفة الصدرية الأولى** مسؤولة عن المنطقة الواقعة بين الإبط والعضد.*
- **الشدفة الصدرية الرابعة** مسؤولة عن منطقة حلمة الثدي تقريباً والعاشرة عن منطقة السرة تقريباً.*
- **الشدف العجزية الأولى والثانية والثالثة والرابعة** مسؤولة عن منطقة الشرج والعجان والأعضاء التناسلية.*

➤ عندما يشكو مريض من ألم حاد مشابه جداً لألم البواسير مع التأكد بالفحص الجراحي من عدم وجود بواسير قد يكون السبب دسك مركزي ضاغط للشدف العجزية الرابعة والخامسة.*

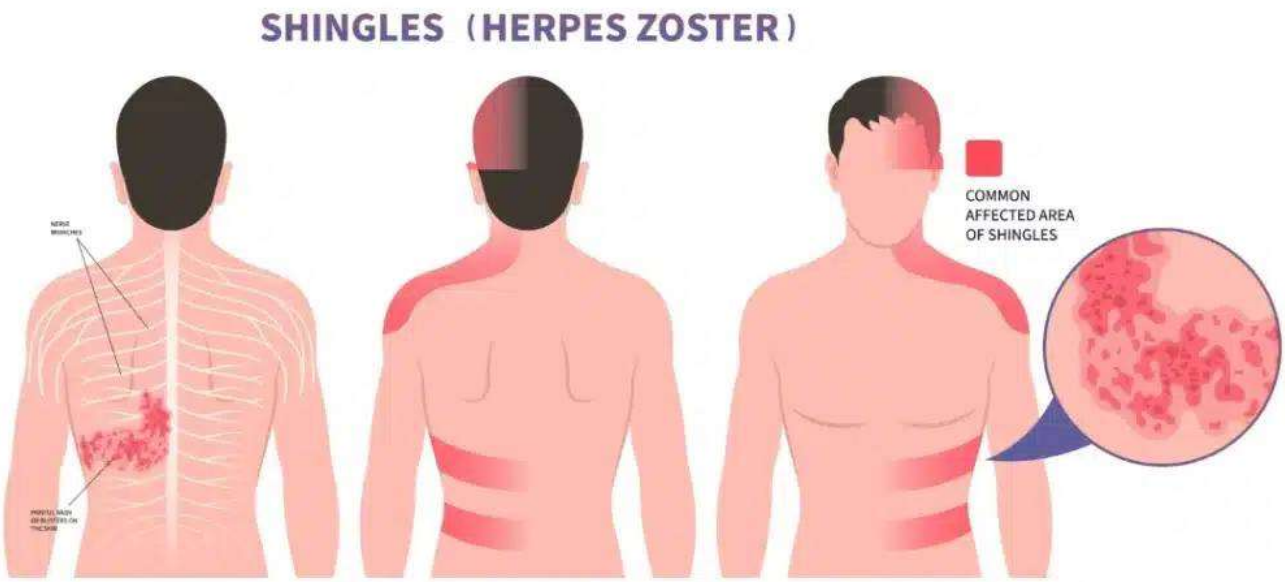
↙ صور توضح القطاعات الحسية:





داء المنطقة:*

- هو إصابة فيروسية يصيب عصب واحد (جذر شوكي واحد).
- قد يشاهد في البطن في منطقة السرة عند إصابة الجذر الشوكي للعصب العاشر وقد يشاهد أحياناً في الصدر.
- يحدث ألم واخز بالإضافة إلى طفح جلدي أحمر.
- يحدث عادة على جانب واحد من الجسم. EXT



اختبر نفسك:

1	Which of the following is a property of C fibers?	Answer
	A. Have the slowest conduction velocity of any nerve fiber type. B. Have the largest diameter of any nerve fiber type. C. Are afferent nerves from muscle spindles. D. Are afferent nerves from Golgi tendon organs. E. Are preganglionic autonomic fibers.	A

انتهت المحاضرة

- لا تنسونا من صالح الدعاء -

دوّن ملاحظاتك